

Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Кафедра информационных систем и технологий

Лабораторная работа № 12

По дисциплине «Информационная безопасность»

На тему «Исследование алгоритмов генерации и верификации  
электронной цифровой подписи»

Выполнила:

Студентка 3 курса 9 группы

Фамилия Имя Отчество

Преподаватель: асс. Фамилия Имя  
Отчество

Минск 2026

## Оглавление

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Введение.....                                 | 3 |
| 1 Ход работы.....                             | 4 |
| 1.1 Теоретическое обоснование алгоритма ..... | 4 |
| 1.2 Реализация и анализ алгоритмов ЭЦП.....   | 4 |
| 1.3 Оценка быстродействия алгоритмов.....     | 7 |
| Заключение .....                              | 9 |

## Введение

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является важнейшим инструментом, обеспечивающим целостность, подлинность и неотказуемость электронных документов. В отличие от симметричного шифрования, ЭЦП базируется на концепции асимметричной криптографии, где используются пары ключей: закрытый (секретный) для создания подписи и открытый (публичный) для её проверки. Существуют различные алгоритмы генерации и верификации ЭЦП, такие как RSA, Эль-Гамала и Шнорра, которые основываются на сложности решения математических задач, например, факторизации больших чисел или дискретного логарифмирования.

Цель лабораторной работы: изучение алгоритмов генерации и верификации электронной цифровой подписи и приобретение практических навыков их реализации. В ходе работы необходимо разработать оконное приложение, реализующее указанные алгоритмы, и провести анализ их производительности.

Задачи работы:

- разработать приложение для реализации генерации и верификации ЭЦП на основе алгоритмов RSA, Эль-Гамала и Шнорра;
- реализовать оценку времени выполнения процедур подписания и верификации;
- сравнить быстродействие исследуемых алгоритмов.

## 1 Ход работы

Для выполнения поставленных задач разработано веб-приложение с использованием HTML, CSS и JavaScript.

### 1.1 Теоретическое обоснование алгоритма

Алгоритмы ЭЦП различаются математической основой и структурой формируемой подписи. В таблице 1.1 представлены основные характеристики исследуемых алгоритмов.

Таблица 1.1 – Характеристики исследуемых алгоритмов ЭЦП

| Алгоритм   | Математическая основа               | Типичный размер ключа  | Структура подписи    |
|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| RSA        | Задача факторизации                 | 1024-4096 бит          | Одно число ( $s$ )   |
| Эль-Гамала | Задача дискретного логарифмирования | 1024 бит ( $p$ )       | Два числа ( $a, b$ ) |
| Шнорра     | Задача дискретного логарифмирования | 1024/160 бит ( $p/q$ ) | Два числа ( $h, b$ ) |

Данные таблицы 1.1 показывают, что все три алгоритма обладают разной внутренней структурой и вычислительной сложностью, что непосредственно влияет на их производительность.

### 1.2 Реализация и анализ алгоритмов ЭЦП

Разработанное приложение позволяет выполнить генерацию ключевых пар, подписание и верификацию сообщений для трех алгоритмов: RSA, Эль-Гамала и Шнорра.

Результат генерации ключей для алгоритма RSA показан на рисунке 1.1.

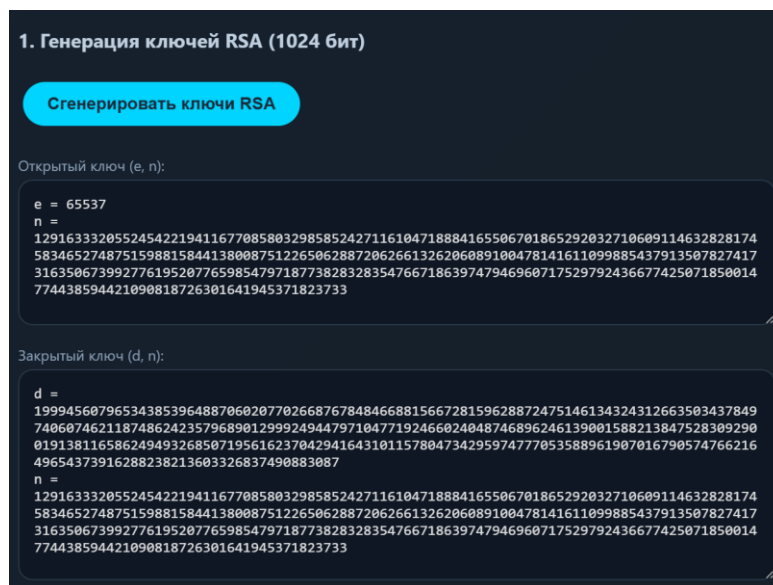


Рисунок 1.1 – Результат генерации ключей RSA

Для подписания сообщения используется закрытый ключ. Процесс подписания сообщения «Фамилия Имя Отчество» и последующей верификации подписи для алгоритма RSA представлен на рисунке 1.2. Как показано на рисунке, при успешной верификации программа выводит сообщение «ПОДПИСЬ ВЕРНА» и отображает время выполнения операции верификации, которое составило 0.30 мс.

**2. Подписание и верификация**

Сообщение для подписи:

Подписать (RSA) Подпись (Hex):

```
41ceafd1c06c18a3bcd3ea85ced2f1c5f75b9cdc3c1048b517e867426a77d428995be029fdf5f9703e75411c17
b8b2813c7ca97cf27717bc7949f4195ddf5ab49b208f771e44c353fc9bc9aa0f0f58aa67f8e5ba3291d9564ff6
063eda47d78530dd4b658c70bc6366f04608db6bee21102bbce9d14c781d27bb695f39d93d9b
```

Верифицировать подпись

**ПОДПИСЬ ВЕРНА**

Верификация: 0.30 мс

Рисунок 1.2 – Процесс подписания и верификации для RSA

Аналогичный функционал реализован для алгоритма Эль-Гамала. Результат генерации ключевой пары для этого алгоритма показан на рисунке 1.3. Открытый ключ для алгоритма Эль-Гамала представляет собой набор из трех чисел  $(p, g, y)$ , а закрытый ключ – число  $x$ .

**1. Генерация ключей ( $p \sim 512$  бит)**

Сгенерировать ключи Эль-Гамала

Открытый ключ  $(p, g, y)$ :

```
p = 66895144580219327429052960955780673535603499226543406665907292047038099585327
g = 5
y = 1460967228205664734799607974680384494062604015773407335826611429677053486656
```

Закрытый ключ  $(x)$ :

```
x = 157544711200483713791444658336665536494202439353040486883580425836116394370
```

Рисунок 1.3 – Результат генерации ключей Эль-Гамала

Процесс подписания и верификации для алгоритма Эль-Гамала показан на рисунке 1.4. Подпись в данном алгоритме состоит из двух чисел  $(a, b)$ , представленных в шестнадцатеричном виде. Верификация подписи заняла 0.60 мс.

Рисунок 1.4 – Процесс подписания и верификации для Эль-Гамаля

Реализация алгоритма Шнорра выполнена в виде нескольких функций. Результат генерации ключей для алгоритма Шнорра показан на рисунке 1.5. В учебных целях в данном примере используются параметры небольшого размера ( $p = 23$ ,  $q = 11$ ,  $g = 2$ ), что достаточно для демонстрации корректности работы алгоритма.

Рисунок 1.5 – Результат генерации ключей Шнорра

Ключевая функция для подписания сообщения по алгоритму Шнорра представлена в листинге 1.1. В отличие от подписи Эль-Гамаля, где подпись также состоит из двух чисел, в алгоритме Шнорра используется хеш-функция от конкатенации сообщения и случайного числа  $r$ , что позволяет уменьшить размер подписи.

```
function schnorrSign(message, privateKey) {
  const { p, q, g, x } = privateKey;
  let k;
  do {
    k = secureRandomBigInt(q);
```

Данная функция демонстрирует ключевые шаги: генерация случайного эфемерного ключа  $k$ , вычисление  $r$  и хеша  $h$  (первая часть подписи), а также вычисление второй части подписи  $b$ . Процесс подписания и верификации для алгоритма Шнорра показан на рисунке 1.6. Верификация подтвердила корректность подписи, время выполнения операции составило 0.40 мс.



### 1.3 Оценка быстродействия алгоритмов

Для оценки производительности в приложении реализован модуль тестирования. Пользователь может выбрать размер ключа и запустить

автоматический тест, который измеряет время подписания и верификации для каждого алгоритма.

На рисунке 1.7 представлена таблица с результатами тестирования производительности. Тестирование проводилось на тестовом сообщении с использованием ключей размером 1024 бит для RSA и Эль-Гамала.

| Результаты тестирования |                 |                  |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Алгоритм                | Подписание (мс) | Верификация (мс) | Общее время (мс) |
| RSA                     | 0.20            | 0.10             | 0.30             |
| Эль-Гамаль              | 0.30            | 0.10             | 0.40             |
| Шнорр                   | 0.10            | 0.10             | 0.20             |

Рисунок 1.7 – Результаты тестирования производительности алгоритмов ЭЦП

Данные таблицы 1.2 позволяют сделать вывод, что наименьшее общее время выполнения операций у алгоритма Шнорра (0.20 мс), в то время как алгоритм Эль-Гамала на данной размерности ключей является самым медленным (0.40 мс). Алгоритм RSA занял промежуточное положение (0.30 мс).

На рисунке 1.7 показан график зависимости времени выполнения операций подписания и верификации от размера ключа для всех трех алгоритмов. График строится автоматически на основе данных, накопленных в процессе тестирования.



Рисунок 1.7 – Анализ производительности алгоритмов ЭЦП

Анализ графика, представленного на рисунке 1.7, показывает, что время выполнения всех операций имеет тенденцию к росту с увеличением размера ключа.



## Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и функционирования алгоритмов генерации и верификации электронной цифровой подписи (RSA, Эль-Гамала, Шнорра). В соответствии с поставленной задачей было разработано веб-приложение, позволяющее генерировать ключевые пары, подписывать и верифицировать сообщения для всех трех исследуемых алгоритмов.

Проведенный анализ производительности показал, что:

- все алгоритмы корректно выполняют функции подписания и верификации;

- алгоритм Шнорра показал наилучшее общее время выполнения операций (0.20 мс), а алгоритм Эль-Гамала – наихудшее (0.40 мс) при размере ключей 1024 бит;

- время выполнения операций для всех алгоритмов возрастает при увеличении размера ключа, что отражает фундаментальный компромисс между безопасностью и производительностью.

Таким образом, все поставленные задачи лабораторной работы выполнены. Полученные результаты позволяют сделать обоснованный выбор алгоритма ЭЦП в зависимости от требований к безопасности и вычислительным ресурсам информационной системы.